

Python-Entwickler im Übergang zum AI Engineering, mit über 3 Jahren Erfahrung in Backend-Entwicklung und Automatisierung bei Stellantis (Automotive). Erfahren in Tools-Engineering, Python-Tooling und Daten-Workflows; aktiv in der Entwicklung LLM-gestützter Projekte mit RAG-Pipelines, OpenAI-/Claude-Integration, Vektordatenbanken und Multi-Agenten-Architekturen.

## Berufserfahrung

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/2025 – heute   | <b>AI Engineer (Berater)</b><br>Alten Maroc → Stellantis   Rabat, Marokko (Hybrid) <ul style="list-style-type: none"><li>Konzeption und Umsetzung von End-to-End-RAG-Pipelines: Dokumenten-Chunking, Embedding-Erzeugung, Vektor-Indizierung (FAISS/Chroma), Retrieval-APIs und LLM-basierte Antwortsynthese</li><li>Integration von OpenAI- und Claude-APIs in Unternehmens-Workflows zur Dokumentenanalyse, Informationsextraktion aus PDF/XML und strukturierten JSON-Ausgaben</li><li>Entwicklung produktionsreifer Prompt-Templates und Evaluations-Loops zur Verbesserung der faktischen Genauigkeit, Reduzierung von Halluzinationen und Sicherstellung strukturierter Ausgaben für Engineering-Anwendungsfälle in der Automobilbranche</li><li>Aufbau von FastAPI-Services mit LLM-Endpunkten inklusive Authentifizierung, Rate-Limiting, Streaming-Antworten und Monitoring</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 09/2023 – 12/2024 | <b>Python-Entwickler / Tools Engineer &amp; Berater</b><br>Alten Maroc → Stellantis   Rabat, Marokko (Hybrid) <ul style="list-style-type: none"><li>Entwicklung von 15+ Tools zur Unterstützung von Engineering-Workflows, Datei- und Dokumentenverarbeitung sowie Systemintegrationen</li><li>Aufbau wiederverwendbarer interner Python-Bibliotheken und Bereitstellung über Artifactory zur teamweiten Nutzung</li><li>Umsetzung durchgängiger Daten-Workflows: Datenaufnahme aus APIs, Excel, CSV und Systemausgaben mit anschließender Validierung, Verarbeitung und strukturierter Ausgabe</li><li>Implementierung von Datenqualitätsprüfungen zur Sicherstellung von Genauigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit der Ergebnisse</li><li>Automatisierung wiederkehrender Engineering-Aufgaben, wodurch manueller Aufwand reduziert und die Team-Produktivität gesteigert wurde</li><li>Integration von REST-APIs und internen Diensten zur Synchronisation von Daten zwischen heterogenen Systemen (XML, JSON, CSV, Excel)</li><li>Auslieferung von Features in CI/CD-Pipelines mit Git und TeamCity für zuverlässige und reproduzierbare Deployments</li><li>Bereitstellung eines Microservice zur Schlüsselverteilung auf AWS (Flask, hybride RSA-2048 + AES-256-GCM-Verschlüsselung über TLS) zur sicheren Kommunikation zwischen Client und Web-API-Server</li><li>Zusammenarbeit mit französischen und brasilianischen Teams in Agile-(Scrum-)Umgebungen über mehrere Zeitzonen hinweg</li></ul> |
| 07/2022 – 07/2023 | <b>Junior Python- / Full-Stack-Entwickler</b><br>Conexcap Technology   Marrakesch, Marokko (Remote) <ul style="list-style-type: none"><li>Entwicklung von Backend-Datenflüssen, SQL-Abfragen und REST-Endpunkten für eine produktive FinTech-Plattform</li><li>Diagnose und Behebung von Produktionsproblemen durch Log-Analyse und Datenbank-Debugging</li><li>Implementierung von Datenvalidierung, automatisierten Tests und Bugfixes im Backend und Frontend</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Bildung

|             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 – 2022 | <b>Master in Information Systems Engineering</b> – Cadi Ayyad Universität, Marrakesch<br><i>(anerkannt als gleichwertig zum deutschen Master, anabin / ZAB)</i> |
| 2016 – 2020 | <b>Bachelor in Software Engineering</b> – Moulay Ismail Universität, Errachidia, Marokko                                                                        |
| 2016        | <b>Abitur (Mathematik)</b> – Sidi Ahmed Benaceur Gymnasium, Zagora, Marokko                                                                                     |

## Kenntnisse

|                 |                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI / LLM        | OpenAI API, Claude API, Prompt Engineering, RAG, LangChain, Embeddings, FAISS, Multi-Agenten-Systeme, Strukturierte Ausgaben, LLM-Evaluation |
| Backend & Daten | Python, FastAPI, Flask, Django, REST-APIs, Async, Celery, Redis, SQL, PostgreSQL, Elasticsearch (ES QL), ETL, CSV/JSON/XML, PyMuPDF          |
| DevOps & Cloud  | Docker, Git, TeamCity (CI/CD), Bash, Linux, AWS (EC2, systemd, gunicorn); mTLS/TLS, RSA-2048, AES-256-GCM, PKI                               |
| Lerne aktuell   | Fine-Tuning, LLM-Observability (Langfuse), LlamaIndex, vLLM, Model Context Protocol                                                          |

## Sprachen

|          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprachen | • Arabisch (Muttersprache) • Englisch (verhandlungssicher) • Französisch (fließend) • Deutsch (A2, Ziel B2) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|